Kilian Koch（キリアン・コッホ）

博士課程研究員（数学）
アーヘン工科大学 応用解析講座

ドイツ・アーヘン koch@math1.rwth-aachen.de kiliankoch.de
0009-0008-4358-9245 KilianKoch LinkedIn

kiliankoch.de

アーヘン工科大学（RWTH Aachen）応用解析講座の博士課程研究員です。研究テーマは幾何解析における勾配流、特に半調和写像熱流の適切性と、位相的制約などに起因する特異性です。本ポストはドイツ研究振興協会（DFG）の共同研究センター CRC 1481、プロジェクト C01 の助成を受けています。

論文 2 件 · 講演 5 件 · 主催ワークショップ 1 件 · 担当授業 8 件

職歴

2024 年 4 月 – 現在
博士課程研究員
アーヘン工科大学（RWTH Aachen）
応用解析講座所属。ドイツ研究振興協会（DFG）共同研究センター CRC 1481 *Sparsity and Singular Structures*、プロジェクト C01 の助成による。

2020 年 10 月 – 2024 年 3 月
演習チューター（TA）
アーヘン工科大学（RWTH Aachen）
入学前準備コース、解析学 1〜3、関数論 I、関数解析など、各種演習のチューターを担当。

2018 年 2 月 – 現在
ソフトウェア開発・カスタマーサービス
Auto-Koch（エシュヴァイラー）
顧客・車両管理システム「KoKi」およびスケジュール管理プログラムを開発（デスクトップアプリと社内 Web サイト、JavaScript/Node.js）。受付窓口や展示会での接客業務も担当。

学歴

2024 年 4 月 – 現在
数学 博士課程
アーヘン工科大学（RWTH Aachen）

2022 年 10 月 – 2024 年 4 月
数学 修士（M.Sc.）、優等（成績 1.2 ／ 1.0 が最高）
アーヘン工科大学（RWTH Aachen）

2019 年 10 月 – 2022 年 10 月
数学 学士（B.Sc.）、優等（成績 1.3 ／ 1.0 が最高）
アーヘン工科大学（RWTH Aachen）

2016 年 8 月 – 2019 年 8 月
高等学校卒業資格（アビトゥア）
ミース・ファン・デル・ローエ校（アーヘン）

論文・プレプリント

2026
Thresholding Scheme for the Half-Harmonic Map Heat Flow
Kilian Koch, Christof Melcher, Endre Süli
プレプリント, arXiv:2609.25912

2025
Well-posedness of half-harmonic map heat flows for rough initial data
Kilian Koch, Christof Melcher
プレプリント, arXiv:2504.06933

講演

2026 年 12 月 4 日
Well-posedness of half-harmonic map heat flows for rough initial data 予定
NLPDE Seminar (invited talk), Kyoto University, Japan
スライド

2026 年 9 月 30 日
Thresholding Scheme for the Half-Harmonic Map Heat Flow
Annual Retreat of the CRC 1481 “Sparsity and Singular Structures” , Burg Frankenberg, Aachen
スライド

2026 年 6 月 1 日
Thresholding Scheme for the Half-Harmonic Map Heat Flow

Young Researchers Workshop on Geometric Analysis, Singular PDEs and Numerics, RWTH Aachen University
スライド

2025 年 12 月 4 日 **Well-posedness of Half-Harmonic Map Heat Flows for Rough Initial Data**
Applied Analysis Seminar (invited talk), Heidelberg University, Germany
スライド

2025 年 10 月 1 日 **Well-posedness of half-harmonic map heat flows for rough initial data**
3 City Seminar Aachen – Dortmund – Eindhoven, TU Eindhoven, Netherlands
スライド

主催イベント

2026 年 6 月 1 – 3 日 **Young Researchers Workshop on Geometric Analysis, Singular PDEs and Numerics**
世話人 · Joint workshop of CRC 1481, EDDy and IntComSin (FAU Erlangen-Nürnberg / University of Regensburg), RWTH Aachen University

教育経験

2026 年 8 月 – 2026 年 9 月 **Mathematics III | 共同講師**
RWTH アーヘン国際アカデミー
講師：Prof. Dr. rer. nat. Christof Melcher
共同担当：Valentin Linse, M.Sc.、Glal Bacho, M.Sc.
担当業務：留学生向けの双方向オンライン演習の実施、学習サポート、教材作成。
連携機関：RWTH Aachen University、proRWTH-Freunde und Förderer der RWTH Aachen e.V.

2026 年 4 月 – 2026 年 9 月 **Höhere Mathematik 2（物理・電気工学専攻向け高等数学 2）| アシスタント**
アーヘン工科大学（RWTH Aachen）
教授：Prof. Dr. Ivan Yaroslavtsev
講師：Priv.-Doz. Dr. Olaf Wittich
共同担当：Valentin Linse, M.Sc.、Glal Bacho, M.Sc.
担当業務：演習問題の作成、演習授業の実施、試験の採点、試験問題の作成。

2025 年 10 月 – 2026 年 3 月 **Höhere Mathematik 1（物理・電気工学専攻向け高等数学 1）| アシスタント**
アーヘン工科大学（RWTH Aachen）
教授：Prof. Dr. Ivan Yaroslavtsev
講師：Priv.-Doz. Dr. Olaf Wittich
共同担当：Valentin Linse, M.Sc.、Glal Bacho, M.Sc.
担当業務：演習問題の作成、演習授業の実施、試験の採点、試験問題の作成。

2025 年 8 月 – 2025 年 9 月 **Mathematics III | 共同講師**
RWTH アーヘン国際アカデミー
講師：Prof. Dr. rer. nat. Christof Melcher
共同担当：Valentin Linse, M.Sc.、Glal Bacho, M.Sc.
担当業務：留学生向けの双方向オンライン演習の実施、学習サポート、教材作成。
連携機関：RWTH Aachen University、proRWTH-Freunde und Förderer der RWTH Aachen e.V.

2025 年 4 月 – 2025 年 9 月 **Partielle Differentialgleichungen 1（偏微分方程式 1）| アシスタント**
アーヘン工科大学（RWTH Aachen）
教授：Prof. Dr. rer. nat. Christof Melcher
共同担当：Glal Bacho, M.Sc.
担当業務：演習問題の作成、演習授業の実施、試験の採点、試験問題の作成。

2024 年 10 月 – 2025 年 3 月 **Analysis 3（数学専攻向け解析学 3）| アシスタント**
アーヘン工科大学（RWTH Aachen）
教授：Prof. Dr. rer. nat. Christof Melcher
共同担当：Glal Bacho, M.Sc.
担当業務：演習問題の作成、演習授業の実施、試験の採点、試験問題の作成。

2024 年 8 月 – 2024 年 9 月 **Mathematics III | 共同講師**
RWTH アーヘン国際アカデミー
講師：Prof. Dr. rer. nat. Christof Melcher
共同担当：Georg Heinen, M.Sc.、Glal Bacho, M.Sc.
担当業務：留学生向けの双方向オンライン演習の実施、学習サポート、教材作成。

連携機関：RWTH Aachen University、proRWTH-Freunde und Förderer der RWTH Aachen e.V.

2024 年 4 月 – 2024 年 9 月

Höhere Mathematik 2（物理・電気工学専攻向け高等数学 2）| アシスタント
アーヘン工科大学（RWTH Aachen）
教授：Prof. Dr. Sebastian Noelle
講師：Priv.-Doz. Dr. Olaf Wittich
共同担当：Tom Goertzen（博士研究員）
担当業務：デジタル演習問題の開発、演習授業の実施、試験の採点。

研究資金

- 博士課程研究員ポスト：ドイツ研究振興協会（DFG）CRC 1481 *Sparsity and Singular Structures*（プロジェクト番号 442047500）、プロジェクト C01 *Singularity formation in dissipative harmonic flows* による助成（2024 年 10 月より）

受賞歴

- RWTH Dean's List（学部長表彰）、2021/22 年冬学期 – 2022 年夏学期
- RWTH Dean's List（学部長表彰）、2020/21 年冬学期 – 2021 年夏学期
- RWTH Dean's List（学部長表彰）、2019/20 年冬学期 – 2020 年夏学期

スキル

- プログラミング：JavaScript/Node.js、C/C++、Python、HTML/CSS。Haskell、Prolog、Java の基礎知識
- 言語：ドイツ語（母語）、英語（C1）、日本語（JLPT N3、B1 相当）